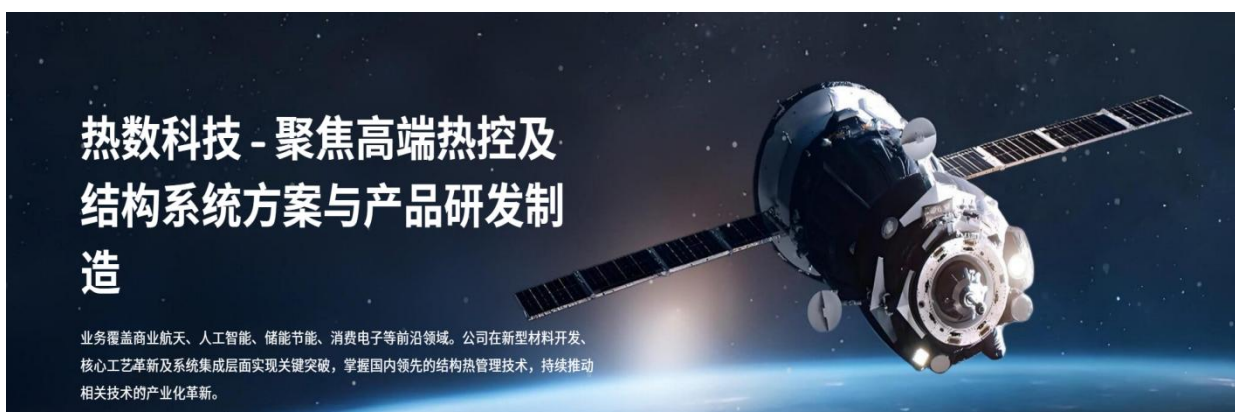


【公司研究】热数科技_20260408 by Kevin



一、整体判断

- **一句话定位：**国内唯一具备卫星结构+热控分系统“材料-产品-系统”全栈自主能力的民营热控解决方案商，核心覆盖**商业航天、AI 算力、储能、电子散热**四大场景。



● 核心亮点

■ 全链条自研可控，无“卡脖子”短板

- ◆ **宇航热控全链条服务：**我们是商业航天领域中唯一实现关键环节全系自研和生产的供应商。提供从热管、回路热管、热控涂层到结构、喷漆和 AIT（总装集成测试）的全系统一站式解决方案。所有核心自研产品均已成功完成在轨验证。

■ 服务星网/G60 等头部星座、融资节奏快、天地一体业务协同。

- ◆ 已进入**星网、G60、银河航天、微纳星空、天仪研究院**等国内主流商业航天平台，配套卫星数量多、在轨稳定运行，具备规模化交付与迭代能力，客户验证充分。
- ◆ 成立以来快速完成多轮融资，股东包含**洪泰基金、深高新投、株洲北斗产业基金、新雷能**等知名财务与产业资本，资金支撑研发、产能扩张与市场拓展。

■ 双轨热管理系统引领者

- ◆ **智算液冷技术：**我们面向算力高增的 AIDC（AI 数据中心）提供先进散热技术，专注于解决单机柜功率密度高密化（70-200kW）的挑战。我们拥有基于冷板的产线建设能力，并已成功实现液冷产品的千万级批量化出货。

● 主要风险

■ 竞争风险-细分赛道龙头形成差异化壁垒

- ◆ 锐莱热控在星载主动流体回路 / 液冷领域在轨验证时间最长、技术成熟度领先;
- ◆ 微焓科技作为民营最早航天热控厂商,在两相热控、均温板、系统集成上积累深厚;
- ◆ 传统航天院所具备体制内资源与型号经验,对民营厂商形成挤压。

■ 技术迭代风险-主动热控替代加速,研发投入压力大

- ◆ 行业从被动热控(热管、涂层)快速向主动流体回路、两相系统、高精度智能热控升级,需持续高研发投入;若技术路线判断失误或迭代滞后,将快速丧失竞争力。

■ 经营风险:民用业务尚处早期,盈利爬坡周期不确定

- ◆ AI 液冷、储能热管理等民用业务仍在拓展阶段,尚未形成规模化收入与利润,短期仍以航天业务为主,毛利率与盈利水平受订单结构影响较大。

二、基本信息

公司名称: 北京热数科技有限公司 (曾用名: 降维引擎(北京)科技有限公司)

成立时间: 2020 年 12 月 23 日

法定代表人: 连红奎

注册资本: 1282.68 万元

总部地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 5 号楼 4 层 101

官网: <https://www.thermalai.cn/>

资质: 国家高新技术企业、北京市专精特新中小企业、创新型中小企业





资质与荣誉

持续提升，专业可信

质量体系：已于2024年完成国军标9001质量体系认证。
高新资质：获得国家高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市科技型中小企业、创新型中小企业等认定。
信用与专精特新：通过了3A级信用企业和北京市专精特新企业认定。
知识产权：拥有34项软件著作权和21项专利授权或公示。
行业奖项：在2023年商业航天年度奖项中，公司获“商业航天供应链杰出供应商奖”，总经理连红奎获“商业航天青年领袖奖”。



团队背景：联合创始人、CEO 连红奎

教育背景：

- 清华大学工程热物理专业本科、硕士，清华大学博士在读，深耕航天热控领域超 15 年。

行业履历：

- 早期任职航天体系院所，深度参与超 100 颗卫星结构与热控设计，覆盖低轨宽带、遥感、通信等多类型航天器。
- 先后承担十二五 / 十三五总装预研、973、863、173 国家重大专项等多项国家级课题，为子课题负责人。
- 2018 年入选常州市龙城英才计划领军人才，2019 年入选江苏省双创人才，具备成熟的技术成果转化与产业化经验。
- 2020 年创办热数科技，全面负责公司技术战略、产品研发、航天客户拓展、交付体系建设，带领团队实现 “结构 + 热控” 全栈能力落地。

行业荣誉：

- 2024 年荣获中国航天大会 “商业航天青年领袖奖”，是民营商业航天热控领域代表

性人物。

三、主营业务与产品

● 核心业务

结构热控全链条：材料研发→核心器件→系统集成→在轨服务，覆盖商业航天、超算/智算、储能、电子散热、航空、低空经济。

我们的业务

业务板块



航空航天

聚焦宇航结构热控产品研制及航天技术转化，为国家重大航天工程与商业航天发展保驾护航。



超算/智算中心

以产品与服务为 AI 算力基础设施稳定运行提供坚实保障，进而推动智能制造、智慧城市等依赖强大算力的产业蓬勃发展。



储能/新能源

为新能源消纳、电网调峰及分布式能源系统提供稳定能源存储解决方案。



电子散热

为消费电子、通信设备、服务器等电子产品提供高效散热解决方案，确保设备在高温环境下稳定运行，延长使用寿命。



航空系统

提供面向航空领域的系统热管理解决方案，覆盖飞行控制、航电设备等关键环节的热设计、集成与优化，提升系统热可靠性与整体性能，保障复杂环境下的安全稳定运行。



低空经济

为无人机、eVTOL 等低空飞行器提供轻量化热管理解决方案，助力低空经济产业安全高效发展。

● 核心产品

宇航热控：铝氨槽道热管、铜水热管、热控涂层、多层隔热组件、热控薄膜、加热器、辐射器、蜂窝板等

工业热控：IDC 单相液冷、分布式两相散热系统、高性能导热材料、热控组件

检测器件：热敏电阻、热电偶、热流量计等

● 典型方案

商业航天：卫星整星结构热控分系统，服务星网、G60、银河航天、微纳星空等

算力中心：AI 服务器/智算中心高效液冷散热方案

新能源：储能系统热管理、光伏/锂电热控解决方案

四、融资与资本

● 成立两年内完成五轮连续融资

- 融资节奏快、资本认可度高，投资方覆盖头部财务资本、地方国资平台、产业资本，形成“财务 + 国资 + 产业”的多元股东结构，为技术研发、产能扩建、市场拓展及天地一体化业务布局提供充足资金保障

轮次	融资时间	投资方	核心资金用途
天使轮	2022-2023 年	创始团队、天使投资人	核心技术研发、团队搭建
Pre-A 轮	2024 年 1 月	新雷能	航天热控产品迭代、客户验证
A 轮	2024 年 11 月	深高新投、博明资产	产能建设、市场拓展、资质申报
A + 轮	2026 年 1 月	洪泰基金、云发投资、鸿富资产	技术深化、民用热管理业务布局
B 轮	2026 年 3 月	洪泰基金、国联投资、株洲北斗时空产业基金、深高新投、新雷能、博明资产	宇航热控迭代、AI 算力液冷 / 储能热管理拓展、自动化产能扩建

五、行业与市场

● 行业定义与核心赛道

- 热数科技所处赛道为高端热管理 / 热控系统，横跨三大高景气领域：
 - ◆ **商业航天卫星热控**：保障卫星在轨温度稳定，是决定卫星寿命、可靠性与功耗上限的刚性刚需分系统。
 - ◆ **AI 算力液冷散热**：解决 AI 服务器 / GPU 高功耗、高热流密度散热瓶颈，是智算中心标配基础设施。
 - ◆ **储能热管理**：保障储能电池安全、长循环寿命，是新型储能强制标配环节。

● 商业航天卫星热控



■ 市场规模

- ◆ **全球**：2025 年约 42 亿美元，2030 年有望达 80 亿美元，CAGR≈11%，商业航天贡献率超 35%。
- ◆ **中国**：低轨星座（星网、G60 等）批量部署驱动，2025 年国内卫星热控市场规模超 80 亿元，民营供应份额快速提升，2026 年民营份额有望达 25%。
- ◆ **核心驱动**：低轨卫星向高功率、小型化、批量组网升级，主动热控（流体回路 / 两相系统）渗透率从 2025 年 35% 提升至 2030 年 75%。

■ 产业链结构

- ◆ **上游**：热控材料、热管、液冷板、传感器、结构件。
- ◆ **中游**：热控分系统集成商（院所 + 民营双格局）。
- ◆ **下游**：卫星总体厂商、星座运营商（星网、G60、银河航天、微纳星空等）。

■ 行业竞争格局



- ◆ **院所（航天五院 / 科工院所）**：传统主导，2023 年合计市占 82.6%，聚焦国家重大型号。
- ◆ **民营第一梯队**：热数科技、微焔科技、锐莱热控，聚焦商业航天批量市场，快速抢占份额。
- ◆ **趋势**：院所主做国家重大工程，民营主做商业批量星座，民营份额持续提升。

■ 技术趋势

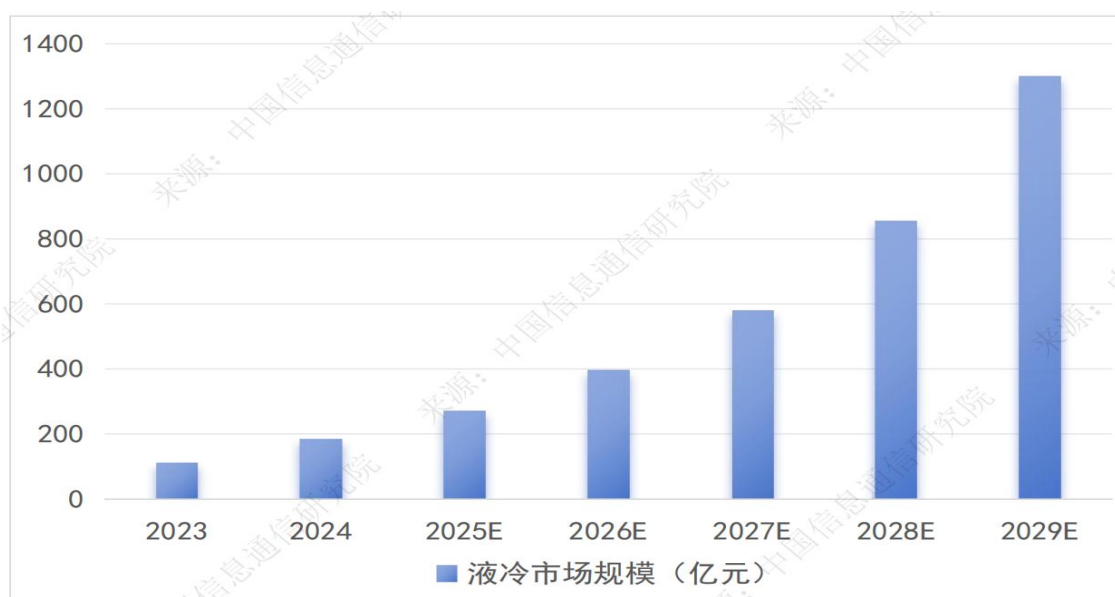
- ◆ **被动→主动**：流体回路、两相系统成为高功率算力卫星标配
- ◆ **结构 + 热控一体化**：减重、降本、缩短交付周期，批量星座首选

- ◆ **全栈自主**：核心材料、器件、系统自研，摆脱进口依赖
- ◆ **智能化**：数字孪生、AI 热仿真、在轨智能温控。

● AI 算力液冷

■ 市场规模

- ◆ **全球**：2027 年服务器液冷市场达 152 亿美元，2024-2027 年 CAGR≈101%。
- ◆ **中国**：2024 年我国服务器液冷市场规模达到了 184 亿元，较 2023 年同比增长 66.1%。预计未来经过 5 年增长，到 2029 年我国智算中心液冷市场将达到约 1300 亿元。IDC 预计，2023-2028 年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到 47.6%，2028 年市场规模将达到 102 亿美元。



- ◆ **核心驱动**：GPU 功耗突破 1200W，单机柜功率超 120kW，风冷失效，液冷成为唯一解。



■ 产业链结构



● 储能热管理

■ 市场规模

- ◆ 中国：2025 年规模达 54.7 亿元，同比增长 74.8%，在容量电价政策推动下进入高景气阶段。



- ◆ 全球：2032 年规模将达到 126.2 亿美元，2026-2032 年年复合增长率为 21.8%。

■ 渗透率与政策

- ◆ 2023 年液冷渗透率：41.2% (CIAPS 中国化学与物理电源行业协会)
- ◆ 2025 年液冷渗透率：突破 60%，电网侧 1GWh 以上项目接近 95% (GGII 高工产研)

- ◆ 内蒙古、宁夏、河南、河北等 8 省已将液冷作为储能项目准入条件，强制要求低温差、高热稳定性。

■ 技术趋势

- ◆ 大容量储能风冷无法满足散热，液冷成为主流；
- ◆ 冷板液冷占液冷市场 70%+，是当前商业化最成熟路线；
- ◆ 热管理向高精度、智能化、一体化方向升级。

六、竞品全景对比

● 直接竞品

对比维度	锐莱热控	微焰科技
成立时间	2016	2017
核心定位	星载主动液冷 / 流体回路专家	民营首家全品类热控系统商
最大差异	唯一在轨主动液冷最长	配套卫星数量最多、资质最全
技术强项	单相 / 两相流体回路、高精度控温	两相热控、环路热管、均温板
在轨验证	灵犀 03 星在轨超 2 年	400 + 颗卫星配套
民用拓展	弱	一般
融资	A 轮	天使 + 轮
核心壁垒	主动液冷在轨验证	入行早、客户广、专利多

● 其他重要竞品

- 星辉航天：被动热控材料（多层隔热/热控薄膜）为主，材料端竞争

融资时间	轮次	融资金额	投资方	核心信息
2025 年 03 月 17 日	天使轮	未披露（估值约 2.45 亿）	无锡市梁溪科创产业投资二期基金、无锡市空界股权投资中心	梁溪科技城招商引资项目，估值达 2.45 亿元
2024 年 11 月 08 日	战略融资 / Pre - 天使	注册资本增资至 500 万元	上海法茨纳科技有限公司	公司成立初期股权注入

- 巨满科技：卫星热控分系统配套，服务百颗以上卫星，偏传统配套

融资时间	轮次	融资金额	投资方	核心信息
2024 年 12 月 23 日	战略融资 / 股权融资	注册资本增至 628 万元（增资约 128 万元）	上海巨鸣科技合伙企业、上海航天国合科技发展有限公司	航天国合入场，补充航天系资源

- 深轨变幻：低轨卫星两相换热、热控涂层，服务 G60/千帆星座

融资时间	轮次	融资金额	投资方	核心信息
2025 年 05 月 26 日	天使轮 / Pre-A 轮	注册资本增至 341 万元（约数百万元级）	焰高（上海）科技合伙企业、上海嘉禾圣美科技、葛志刚、陶晟等	完成首轮外部投资人入股，核心团队绑定

- 院所体系：航天五院 508 所、中科院相关单位，技术深厚、商业化推进中
- A 股相关：飞荣达、中石科技、西部材料等，侧重导热材料/部件，非系统级竞争

● 核心竞品详细画像

■ 微焔科技

全称：北京微焔科技有限公司

成立：2017 年 7 月，国内首家民营商业航天热控系统供应商

产品：液冷板、均温板、环路热管、高导热材料、热管模组

资质：国家级专精特新“小巨人”、高新技术企业

团队：依托清华大学热流体团队，成员具航天型号经验

客户：商业航天头部企业，延伸通信、新能源、装备制造

独家亮点：

➤ 配套卫星数量绝对第 1—— 400 + 颗

- ◆ 服务国内几乎所有商业卫星总体，累计在轨百万+ 小时
- ◆ 行业内客户覆盖最广、验证最充分，新客户首选“有大量在轨数据”的供应商

➤ 国内首家民营商业航天热控系统商，国家级专精特新小巨人

- ◆ 我国首家入局商业航天热控领域的民营企业，微焔科技自 2021 年落户禹城以来，专注于研发生产航天器结构热控一体化产品，目前，企业已构建起系统级、组件级、单板级结构热控系统与产品研制全链条能力，累计拥有 8 项发明专利、12 项实用新型专利和 8 项软件著作权。

➤ 产品最全，真正“一站式热控超市”

- ◆ 被动：热管、均温板、MLI、涂层、加热器
- ◆ 主动：环路热管 LHP、流体回路、液冷板
- ◆ 材料：热压石墨、金刚石、高导热材料
- ◆ 系统：整星热设计、仿真、集成、试验全流程

■ 锐莱热控

主体：锐莱热控科技（北京）有限公司+南通锐莱新能源

成立：2016 年 6 月（北京），2019 年成立南通主体

融资：2026 年 1 月完成数千万 A 轮，元禾原点等投资

定位：聚焦大功率通信/算力卫星液冷，细分赛道绝对领先

独家亮点：

- 国内唯一在轨验证星载主动流体回路散热的民营厂商
 - 其为银河航天灵犀 03 星搭载的整星级热控系统，目前已在轨稳定运行两年半，成为国内商业航天在轨运行时间最长的主动流体回路散热系统
- 银河航天灵犀 03 星流体回路系统，在轨稳定超 2 年，控温精度 $\pm 1^{\circ}\text{C}$
 - 该系统采用单相流体回路技术，控温精度可达 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ，能在 -100°C 至 90°C 的极端宽温区内稳定工作，成功解决了低轨宽带通信卫星大功率、高集成度的散热核心难题，技术水平对标国际领先标准。
- 团队纯血统航天五院，型号基因最强
 - 总经理岳贤德：原航天五院宇航热控资深研究员
 - 早年任职于航天科技集团五院（北京空间飞行器总体设计部），担任宇航热控资深研究员，长期从事卫星、探测器等航天器热控系统研制工作，是五院空间两相流、流体回路方向核心技术骨干。
 - 2016 年随创始人张建波共同创办锐莱热控科技（北京）有限公司，后担任南通锐莱新能源技术有限公司董事、总经理，全面负责公司技术战略、产品研发、航天型号工程化、在轨验证全流程工作。
 - 核心成员均由岳贤德从航天五院体系带出，具备国家重大航天工程型号经验。

七、核心竞争力

维度	热数科技	锐莱热控	微焔科技	核心判断
成立时间与背景	2020.12.23—— 清华工程热物理 + 五院结构双基因，CEO 连红奎博士（清华工热物理），前瞻性布局“结构 + 热控”全栈，精准卡位批量星座周期。	2016—— 五院纯热控血统，总经理岳贤德（资深研究员），先发切入高功率液冷，无结构能力。	2017.07.27—— 清华热流体 + 院所团队，行业老兵，全品类热控布局，无结构能力。	恰逢商业航天从「试验星」向「批量星座」转型的关键节点
核心技术壁垒	结构 + 热控双分系统全栈自研材料 - 器件 - 系统 - AIT 全闭环—— 覆盖 0.5kW-100+kW 全功率段，航天级轻量化 + 高效散热一体化设计。	主动液冷单项冠军—— 星载单相/两相流体回路、液冷系统，控温精度 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ，在轨验证 2.5 年+，极致专精。	热控全品类技术积累—— 热管、均温板、LHP、液冷板等，400+颗卫星配套，行业存量第一。	热数唯一全栈壁垒，解决“结构减重 + 热控高效”一体化痛点，竞品无法替代。

产品与业务布局	航天 + 民用双轮驱动 航天：卫星结构热控一体化 民用：AI 服务器液冷、储能热管理、低空经济，技术天地复用。	航天垂直深耕仅聚焦星载液冷 / 流体回路，不涉及结构、热管、MLI，无民用业务。	航天热控为主全品类热控器件 / 系统，民用布局弱，仅少量电子散热尝试。	热数天花板更高，民用业务提供抗周期现金流，双增长曲线更优。
交付能力与量产	千星级量产建成国内首个全流程自动化宇航热管超级工厂，年产 1000 颗热控系统能力，头部星座批量交付。	小批量高端定制聚焦高功率卫星，交付周期长，无自动化产线，量产能力有限。	批量器件供货以部件 / 子系统为主，系统级交付规模小于热数，无全栈集成交付能力。	热数适配批量星座，是星网、G60 等巨型星座的核心供应链伙伴。
资本与股东	B 轮 (2026.03) —— 两年五轮，资本认可度极高股东：洪泰基金、深高新投、株洲北斗、新雷能（国资 + 产业 + 头部 VC），资源赋能强。	A 轮 (2026.01) —— 数千万元级融资，资本背书一般；股东：元禾原点等水滴信用，资金用于技术深化，量级小于热数。	天使 + 轮—— 早期融资，资本储备浅，无产业资本与国资加持，规模化拓展资金压力大。	热数资本壁垒最高，资金充足支撑产能扩张与民用落地，融资节奏领先。
客户与验证	头部星座全覆盖已进入星网、G60、银河航天、微纳星空等核心客户，批量在轨验证。	高端客户验证灵犀 03 星在轨验证，客户以少数高功率通信卫星为主。	存量市场领先配套卫星 400 + 颗，客户以中小卫星为主，系统级订单占比低。	热数客户壁垒更硬，批量交付验证证明其全栈方案的市场认可度。

八、结论

热数科技是国内商业航天热管理赛道唯一具备 “卫星结构 + 热控分系统” 全栈自研与一体化交付能力的民营平台型企业，精准卡位商业航天从试验星向批量星座转型的历史性周期，依托稀缺的复合型领军团队、全链条技术闭环、天地一体化业务布局与顶级资本加持，已成为星网、G60 等国家级低轨星座的核心供应链伙伴。相较于锐莱热控（主动液冷单项专精）、微焔科技（纯热控系统集成），公司在一体化设计、批量交付、民用拓展、资本实力四大维度具备显著差异化优势，成长空间与确定性显著领先。

● 赛道卡位精准，充分受益行业大周期

公司 2020 年成立，恰逢商业航天进入低轨巨型星座规模化组网的关键阶段，结构 +

热控一体化成为行业刚需。热数以全栈能力直接切入分系统级高价值赛道，深度受益星网、G60 等项目放量，是民营厂商中最适配批产时代的龙头标的。

● 全栈技术壁垒深厚，难以复制替代

公司构建材料 — 核心器件 — 系统集成 —AIT 总装测试完整闭环，是民营领域唯一可同时提供卫星结构与热控双分系统的供应商，实现核心组件 100% 自研可控，可有效实现卫星减重、降本、缩短交付周期，一体化能力为行业独家稀缺资源。

● 团队基因稀缺，领军能力突出

CEO 连红奎为清华大学工程热物理本硕博 + 航天院所 15 年 + 背景，是行业罕见兼具热控理论 + 结构工程的复合型领军人才，核心团队覆盖技术、研发、工程、产业全链条，具备重大专项经验与批量交付能力，团队壁垒稳固。

● 天地一体商业模式，打开成长天花板

公司以商业航天为基本盘，同时将宇航级高精度热控技术复用至 AI 算力液冷、储能热管理两大高景气民用赛道，形成 “航天高增长 + 民用稳现金流” 的双轮驱动格局，成长空间远超单一航天赛道竞品。

● 资本与客户双重验证，规模化加速

成立两年完成五轮连续融资，获得洪泰基金、深高新投、株洲北斗、新雷能等顶级财务、国资与产业资本加持，资金支撑产能扩张与技术迭代；已批量进入星网、G60、银河航天、微纳星空等头部客户，在轨验证充分，交付能力获市场高度认可。

● 长期价值判断

热数科技正从商业航天热控供应商向天地一体化热管理平台型企业升级，中长期有望成为覆盖宇航、算力、储能、低空经济的跨场景热管理科技龙头，具备高成长性、高壁垒性与高确定性。

Source

● 公司基础信息

■ 热数科技工商信息、成立时间、团队、注册资本

➤ <https://www.qixin.com/company/a405adfl-db91-4633-80af-778537664de9>

■ 热数科技官网（业务、产品、资质）

➤ <https://www.thermalai.cn/>

■ CEO 连红奎教育背景、履历、行业荣誉

➤ <https://www.reguanli.com/315087.html>

■ 融资与资本信息

➤ <https://finance.eastmoney.com/a/202603303689297650.html>

➤ https://m.sohu.com/a/1003104169_120988576/

➤ <https://wx.qixin007.com/financing/a405adfl-db91-4633-80af-778537664de9>

➤ <https://cj.sina.com.cn/articles/view/1850649324/6e4caaec020027czc>

● 行业与市场数据

商业航天从试验星→批量星座转型节点（赛迪 / 新华网）

➤ https://m.sohu.com/a/1000411078_378413/

➤ <https://m.spacechina.com/n2014789/n2014804/c4308897/content.html>

商业航天热控市场规模、格局、技术趋势

➤ <https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260128174325811492480>

AI 算力液冷市场规模、渗透率（中国信通院 / ODCC/IDC）

➤ <https://www.odcc.org.cn/news/p-1966417140850225153.html>

储能热管理市场规模、液冷渗透率、政策（QYResearch）

➤ <https://m.gelonghui.com/p/4215672>

● 竞品信息

锐莱热控：成立时间、团队、岳贤德背景、在轨验证、融资

➤ https://www.itherm.cn/index/news/news_show/article_id/950.html

➤ <https://news.qq.com/rain/a/20230802A014QL00>

微焰科技：成立时间、资质、产品、400 + 颗卫星配套、专利

➤ <http://www.thermatech.cn/>

➤ <https://dz24hour.cms.dezhoudaily.com/xianyu/p/167462.html>

星辉航天、巨满科技、深轨变幻融资与工商信息

- <https://shuidi.cn/company-4e2a3d122337aea4934cbf64aad05601.html#m115>
- <https://shuidi.cn/company-37bf7acd48d4356910fdb8cdac7dcc39.html>
- <https://shuidi.cn/company-56dbd822b57aef4ba03c1e0142594601.html>

- **核心竞争力与量产交付**

热数科技结构 + 热控一体化、自动化产线、批量交付

- <https://www.crsac.cn/edm/227.html>